

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité

Module I : Le Monde Vivant — Activités cérébrales et motricité volontaire

Ce TD porte sur l'organisation du contrôle de la motricité volontaire et les conséquences de ses dysfonctionnements.

EXERCICE 1 Définitions et localisation des aires cérébrales

1. Définir le terme « mouvement volontaire ».
2. Citer les deux principales aires motrices du cortex cérébral et préciser leur localisation (lobe et hémisphère).
3. Quelle est la différence fondamentale entre une aire motrice et une aire sensitive ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. L'influx nerveux moteur descend du cortex vers la moelle épinière par les voies pyramidales (cortico-spinales) sans décussation.
2. La maladie de Parkinson résulte d'une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire (locus niger).
3. Dans la chorée de Huntington, l'atteinte du striatum (noyaux de la base) entraîne une hypokinésie (ralentissement des mouvements).
4. La maladie d'Alzheimer affecte principalement les aires motrices primaires, provoquant une paralysie progressive.

EXERCICE 3 QCM : Parcours de l'influx nerveux moteur

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. L'aire motrice primaire (aire de Brodmann 4) se situe dans :
 - A. Le lobe frontal, devant le sillon central (de Rolando).
 - B. Le lobe pariétal, derrière le sillon central.
 - C. Le lobe frontal, juste devant le sillon central (précentral).
 - D. Le lobe temporal.

2. La décussation des pyramides (croisement des voies cortico-spinales) a lieu au niveau :
 - A. Du cortex cérébral.
 - B. Du tronc cérébral (bulbe).
 - C. De la moelle épinière (cornes antérieures).
 - D. Du cervelet.
3. Le neurone moteur supérieur (central) fait synapse sur :
 - A. La plaque motrice (jonction neuromusculaire).
 - B. Le neurone moteur inférieur (périphérique) dans la corne antérieure de la moelle.
 - C. Les récepteurs sensoriels musculaires.
 - D. Les neurones du cervelet uniquement.

EXERCICE 4 Tableau récapitulatif : Maladies neurodégénératives et motricité

Compléter le tableau suivant en utilisant les termes proposés ci-dessous.

Maladie	Structure(s) principalement atteinte(s)	Principal neurotransmetteur impliqué	Signe moteur majeur
Maladie de Parkinson	...	...	...
Chorée de Huntington	...	...(GABA / Acétylcholine)	...
Maladie d'Alzheimer	...(Cortex associatif, Hippocampe)	...(Acétylcholine)	Troubles de la marche (stade avancé), mais avant tout troubles ...

Mots-clés à placer : Substance noire (locus niger), Striatum (noyaux de la base), Dopamine, Acétylcholine, GABA, Tremblements de repos / Akinésie / Rigidité, Chorées (mouvements involontaires brutaux), Cognitifs (mémoire, langage).

EXERCICE 5 Schéma fonctionnel : Ordre chronologique du commandement moteur

Remettre les étapes suivantes dans l'ordre chronologique, de la décision du mouvement à sa réalisation, en les numérotant de 1 à 6.

1. Déclenchement de la contraction musculaire (plaquette motrice).
2. Décision du mouvement dans le cortex préfrontal / aire supplémentaire.
3. Transmission de l'influx par le neurone moteur inférieur (racine ventrale, nerf spinal).
4. Décussation des pyramides au bulbe.
5. Élaboration du programme moteur dans l'aire motrice primaire (cortex précentral).
6. Descente de l'influx via les voies pyramidales (faisceaux cortico-spinaux) jusqu'à la corne antérieure.

EXERCICE 6 Interprétation d'expériences de lésions / stimulations

On réalise deux expériences distinctes sur un mammifère (sous anesthésie pour la stimulation).

1. Expérience 1 : Stimulation électrique de faible intensité appliquée sur le gyrus précentral gauche → Contraction musculaire localisée du membre antérieur droit.
2. Expérience 2 : Section complète du faisceau pyramidal (voie cortico-spinale) au niveau du bulbe, du côté gauche → Paralysie du membre antérieur droit.

Expliquer les résultats des deux expériences en utilisant les notions de localisation somatotopique, de latéralisation (contrôle contralatéral) et de décussation.